

Colegio Capouilliez

Biología

Prof. Rosario

Practica #3

Gabriela Castillo

Clave: 1

Guatemala, 21 de julio del 2026

Introducción

La transición de los organismos vegetales desde ambientes estrictamente acuáticos hacia el medio terrestre, evento ocurrido hace aproximadamente 450 millones de años durante el Ordovícico, representó una de las transformaciones macroevolutivas más trascendentales en la historia de la biosfera terrestre. Los ancestros acuáticos de las plantas vivían inmersos en una solución nutritiva continua, donde la disponibilidad de agua, soporte hidrostático y absorción directa de nutrientes disueltos no constituían limitaciones fisiológicas. Sin embargo, al colonizar la superficie continental, las plantas pioneras se enfrentaron a un entorno caracterizado por la escasez de agua, la fluctuación térmica severa, la radiación ultravioleta sin filtro acuático y la fuerza de gravedad. Las primeras plantas terrestres, precursoras de las actuales briófitas (musgos, hepáticas y antoceros), resolvieron de manera parcial este reto adoptando una estrategia poiquilohídrica: al carecer de tejidos conductores lignificados y de raíces verdaderas, dependieron de la absorción directa por capilaridad a través de sus falsas hojas (filidios) y el anclaje mediante rizoides poiquilohídricos. Esta arquitectura anatómica limitó drásticamente su tamaño corporal y su hábitat a microentornos con alta humedad ambiental constante.

Marco Teórico

1) Algas Verdes Ancestrales / Charophyta (~1,000 - 470 Ma)

Ancestros acuáticos de las plantas terrestres. Almacenamiento de almidón y presencia de clorofilas a y b.

2) Primeras Plantas Terrestres / Briófitas Precursoras (~470 - 450 Ma - Ordovícico)

Colonización del medio terrestre. Desarrollo de cutícula cerosa rudimentaria para prevenir desecación. Sin sistema vascular verdadero.

3) Aparición de los Tejidos Vasculares / Traqueófitas Primitivas (~425 Ma - Silúrico / Devónico)

Evolución de traqueidas lignificadas (ej. Cooksonia). Nacimiento de xilema y floema primitivos, permitiendo crecimiento vertical.

4) Diversificación de Pteridófitas y Bosques Carboníferos (~360 Ma - Carbonífero)

Dominancia de helechos arborescentes y lycopodios. Dependencia del agua para la fertilización por espermatozoides flagelados.

5) Evolución de las Gimnospermas / Plantas con Semilla (~300 Ma - Pérmico)

Aparición del grano de polen y la semilla desnuda. Independencia del agua ambiental para la reproducción sexual.

6) Radiación Evolutiva de Angiospermas / Plantas con Flor y Fruto (~140 Ma - Cretácico)

Desarrollo de flores complejas, doble fecundación y frutos para la dispersión.
Coevolución masiva con insectos polinizadores.

Categoría	Concepto A	Concepto B
a) Arbusto vs. Subarbusto	Arbusto: Planta leñosa, ramificada desde la base sin un tronco principal definido, alcanzando alturas habitualmente entre 1 y 5 metros.	Subarbusto: Planta de menor porte con la base leñosa y perenne, pero cuyos brotes superiores son herbáceos y mueren tras la floración.
b) Perianto vs. Perigonio	Perianto: Envoltura floral diferenciada en dos verticilos morfológica y cromáticamente distintos: cáliz y corola	Perigonio: Envoltura floral donde las piezas no están diferenciadas en cáliz y corola, denominándose tépalos
c) Organización de Envolturas Florales	• Aclamídeo: Flor desnuda, carente por completo de envoltura floral. • Haploclamídeo (Monoclamídeo): Flor provista de un solo verticilo protector. • Diploclamídeo: Flor con dos verticilos protectores bien desarrollados.	

3. Glosario botánico ilustrado

a. Tallo

1. Bulbo : Órgano subterráneo de almacenamiento formado por un tallo discoidal corto) rodeado por catáfilas carnosas.



2 Caña: Tallo cilíndrico, generalmente hueco en los entrenudos y macizo en los nudos, característico de las gramíneas.



3 Cladodio: Tallo aplanado y fotosintético que asume la función foliar, adaptado para limitar la transpiración (ej. penca de nopal).



4 Estolón: Tallo rastrero epígeo que crece horizontalmente sobre la superficie del suelo y emite raíces y brotes axilares en los nudos (ej. fresa).



5 Bejuco: Tallo trepador o guiadora, flexible y leñoso.



6 Rizoma: Tallo subterráneo horizontal con yemas y escamas (ej. jengibre).



7 Tubérculo: Tallo subterráneo engrosado para reserva de nutrientes (ej. papa).



8 Arbóreo: Tallo leñoso de gran porte con un tronco dominante.



9 Arbustivo: Tallo leñoso ramificado desde la base.



b. Hoja

1 Entera: Lámina foliar con el margen liso, sin hendiduras ni dientes.



2 Compuesta: Lámina dividida en varias folíolos independientes.



3 Simple: Lámina de una sola pieza indivisa.



4 Filodio: Pecíolo aplanado que sustituye funcionalmente a la lámina ausente.



5 Sésil: Hoja desprovista de pecíolo, unida directamente al tallo.



6 Acicular: Hoja con forma de aguja (ej. pino).



7 Lanceolada: Hoja en forma de punta de lanza, más larga que ancha.



8 Oblanceolada: Lanceolada invertida, más ancha en el tercio apical.

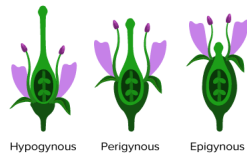


c. Flor

1 Hipógino: Periancio e estambres insertos en el receptáculo por debajo del ovario.



2 Perígino: Receptáculo en forma de copa (hipanto) rodeando al ovario sin fusionarse a él.



3 Epígino: Receptáculo fusionado al ovario, piezas florales insertas por encima de este.



4 Connado: Fusionado entre piezas del mismo verticilo, entre verticilos distintos, convergentes en las puntas sin fusión o con pétalos totalmente libres.



Diagramas de flujo

Parte A: El Desafío del Transporte (Xilema en Apio)

1. Preparación del Beacker: Llenar un beacker con agua hasta la mitad y agregar 20 gotas de colorante vegetal (azul o rojo). Homogeneizar.



2. Montaje de la Muestra: Cortar transversalmente la base del tallo de apio fresco e introducirlo inmediatamente en la solución de colorante.



3. Reposo y Tiempo: Dejar reposar la muestra durante 30 minutos a temperatura ambiente.



4. Observación Foliar: Observar el ascenso del colorante hacia las hojas de apio. Anotar los cambios de coloración observados.



5. Corte Transversal y Registro: Con supervisión docente, realizar un corte transversal del tallo de apio. Observar los haces vasculares (xilema) teñidos y esquematizar en la hoja de trabajo.

Parte B: Micro-Exploradores al Microscopio

1. Observación de Briófitas (Lupa): Tomar un trozo de musgo fresco, examinar con la lupa e intentar identificar ausencia/presencia de raíces verdaderas y venas foliares.



2. Observación de Traqueófitas (Lupa): Inspeccionar el envés de una hoja de helecho (localizar soros) o pétalo de flor, identificando las nervaduras o venas vasculares.



3. Preparación de Tablillas: Preparar dos portaobjetos: uno con gota de Glicerina y otro con gota de Lugol. Colocar micro-cortes vegetal/musgo.



4. Enfoque Microscópico y Dibujo: Observar las muestras preparadas en el microscopio óptico a 10x y 40x. Dibujar detalladamente las estructuras visualizadas.

Parte C: El Juego de la Clasificación (Grupos por Fila)

1. **Recolección Muestras:** Disponer de 10 muestras botánicas variadas (pino, césped, musgo, helecho, flor, etc.).

↓

2. **Análisis de Criterios:** Inspeccionar presencia/ausencia de raíces verdaderas, tallos, venación foliar y soros/flores.

↓

3. **Clasificación y Cartel:** Separar en dos categorías (Vasculares vs. No Vasculares) y fijar las muestras en el cartel de cartulina.

↓

4. **Justificación Científica:** Presentar y argumentar técnicamente la clasificación ante el grupo.

5. Fichas de toxicidad

FICHA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO

Nombre del Reactivo Químico y No. CAS (Número de Registro Químico)

Lugolcas:7681-11-0

PictogramaSGA!

Fórmula Química

I_2+KI+H_2O

Sinónimos

Yodo

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN QUÍMICA

Usos:

Colorante y tinción microscópica para identificación de almidón y contraste celular.

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Propiedades Físicas y Químicas

Estado	Color	Olor	Peso Molecular	Punto de Fusión	Punto de Ebullición	Densidad	Solubilidad
líquido	amarillo	característico	253.81g/mol	113.5°C	131.3°C	1.13g/cm3	agua

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Ingestión	Piel	Ojos
salir a aire fresco	enjuagar la boca	lavar con agua y jabón	lavar con agua

SECCIÓN 5: MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CASO DE DERRAME

Utilizar guantes. Neutralizar el derrame con una solución diluida de tiosulfato de sodio si está disponible o absorber con paños

FICHA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO

Nombre del Reactivo Químico y No. CAS (Número de Registro Químico)

Alcoholcas:64-17-5

PictogramaSGA

Fórmula Química

C_2H_5OH

Sinónimos

Etanol

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN QUÍMICA

Usos:

Agente desinfectante, deshidratante de muestras y solvente organoléptico en laboratorio.

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Propiedades Físicas y Químicas

Estado	Color	Olor	Peso Molecular	Punto de Fusión	Punto de Ebullición	Densidad	Solubilidad
líquido	incoloro	característico	46.07g/mol	-114°C	78.3°C	0.789g/cm3	agua

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Ingestión	Piel	Ojos
salir a aire fresco	enjuagar la boca	lavar con agua y jabón	lavar con agua

SECCIÓN 5: MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CASO DE DERRAME

Eliminar toda fuente de ignición (fuego, chispas). Ventilar el área.

FICHA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO

Nombre del Reactivo Químico y No. CAS (Número de Registro Químico)

Glicerinacas:56-81-5

PictogramaSGA

Fórmula Química

$C_3H_8O_3$

Sinónimos

Glicerol

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN QUÍMICA

Usos:

Agente montante e hidratante para preparaciones microscópicas y conservación de Muestras.

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Propiedades Físicas y Químicas

Estado	Color	Olor	Peso Molecular	Punto de Fusión	Punto de Ebullición	Densidad	Solubilidad
líquido	transparente	inodoro	92.09g/mol	18.2°C	290°C	1.26g/cm3	agua

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Ingestión	Piel	Ojos
salir a aire fresco	enjuagar la boca	lavar con agua y jabón	lavar con agua

SECCIÓN 5: MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CASO DE DERRAME

Absorber el derrame con material inerte

Referencias

Equipo editorial, Etecé (10 de junio de 2026). Transformación del medio ambiente. Enciclopedia Concepto. Recuperado de <https://concepto.de/transformacion-del-medioambiente/>.

Salcedo, Mariana (24 de octubre de 2024). Botánica. Enciclopedia Concepto. Recuperado de <https://concepto.de/botanica/>.

